

Отчёт по лабораторной работе №11

Управление загрузкой системы

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Модификация параметров загрузчика GRUB2	6
2.2	Устранения неполадок	7
2.3	Сброс пароля root	10
3	Контрольные вопросы	11
4	Заключение	12

Список иллюстраций

2.1	Редактирование файла <code>/etc/default/grub</code>	6
2.2	Создание нового файла конфигурации GRUB2	7
2.3	Отображение меню GRUB	7
2.4	Редактирование параметров ядра для <code>rescue.target</code>	8
2.5	Проверка загруженных модулей и переменных окружения	8
2.6	Настройка загрузки в <code>emergency.target</code>	9
2.7	Проверка активных юнитов в <code>emergency.target</code>	9
2.8	Загрузка с параметром <code>rd.break</code>	10
2.9	Попытка сброса пароля <code>root</code>	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

2 Ход выполнения

2.1 Модификация параметров загрузчика GRUB2

1. Вход выполнен под пользователем **rkogengar**. Получены права администратора командой **su**.

После ввода пароля открыт файл **/etc/default/grub** для редактирования.

В параметрах конфигурации установлен интервал отображения меню загрузчика **GRUB_TIMEOUT=20**.



```
rkogengar@rishardkogengar:/home/rkogengar -- nano /etc/default/grub
GNU nano 8.1 /etc/default/grub Modified
GRUB_TIMEOUT=20
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,g' /etc/system-release)"
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=UUID=fa00e072-101d-4203-881d-9acf2f98b668 rd.lvm.lv=rl_vbox/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap"
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```

Рис. 2.1: Редактирование файла **/etc/default/grub**

2. После сохранения изменений выполнена генерация нового конфигурационного файла загрузчика с помощью команд **grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg** и **grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg**.
Процесс завершился успешно, о чём сообщает вывод утилиты.

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# nano /etc/default/grub
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# █
```

Рис. 2.2: Создание нового файла конфигурации GRUB2

3. После перезагрузки системы появилось меню загрузчика **GRUB version 2.12**, содержащее несколько пунктов загрузки ядра **Rocky Linux**.



Рис. 2.3: Отображение меню GRUB

2.2 Устранения неполадок

4. Для перехода в режим восстановления (rescue mode) выбран текущий пункт ядра и нажата клавиша **e**.

В строку, начинающуюся с **linux (\$root)/vmlinuz**, добавлен параметр **systemd.unit=rescue.target**, после чего система загружена комбинацией **Ctrl + X**.

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=fa00e072-101d-4203-881d-9acf2f98b668 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap systemd.unit=rescue.target
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 2.4: Редактирование параметров ядра для rescue.target

- После входа в систему в режиме восстановления выполнена проверка загруженных модулей с помощью команды **systemctl list-units**.

Видно, что загружена минимальная системная среда. Также просмотрены переменные окружения командой **systemctl show-environment**.

```
systemd-udevd-control.socket loaded active 1
systemd-udevd-kernel.socket loaded active 1
dev-disk-by\x2duuid-fa00e072\x2d101d\x2d4203\x2d881d\x2d9acf2f98b668.swap loaded active 1
cryptsetup.target loaded active 1
integritysetup.target loaded active 1
local-fs-pre.target loaded active 1
local-fs.target loaded active 1
network-pre.target loaded active 1
rescue.target loaded active 1
sound.target loaded active 1
swap.target loaded active 1
sysinit.target loaded active 1
veritysetup.target loaded active 1

Legend: LOAD → Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE → The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB → The low-level unit activation state, values depend on unit type.

69 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
root@rishardkogengar:~# systemctl show-environment
LANG=en_US.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/fatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/
root@rishardkogengar:~#
```

Рис. 2.5: Проверка загруженных модулей и переменных окружения

- После перезагрузки снова открыт режим редактирования записи ядра и добавлен параметр **systemd.unit=emergency.target**, что позволяет перейти в аварийный режим.

```
GRUB version 2.12

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=fa00e072-101d-4203-881d-9acf2f98b668 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap systemd.unit=emergency.target
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 2.6: Настройка загрузки в emergency.target

7. В аварийном режиме проверено состояние активных системных юнитов командой **systemctl list-units**.

Вывод показывает минимальный набор активных служб и устройств.

```
• sys-devices-pci0000:00-0000:00:0d.0-ata3-host2-target2:0:0-2:0:0:0-block-sda.device
• sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.0-tty-ttyS0.device
• sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.1-tty-ttyS1.device
• sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.2-tty-ttyS2.device
• sys-devices-platform-serial8250-serial8250:0-serial8250:0.3-tty-ttyS3.device
• sys-devices-virtual-block-dm\x2d0.device
• sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device
• sys-module-configfs.device
• sys-module-fuse.device
- .mount
sys-kernel-config.mount
init.scope
emergency.service
plymouth-start.service
systemd-journald.service
- .slice
system-modprobe.slice
system.slice
systemd-journald-dev-log.socket
systemd-journald.socket
emergency.target

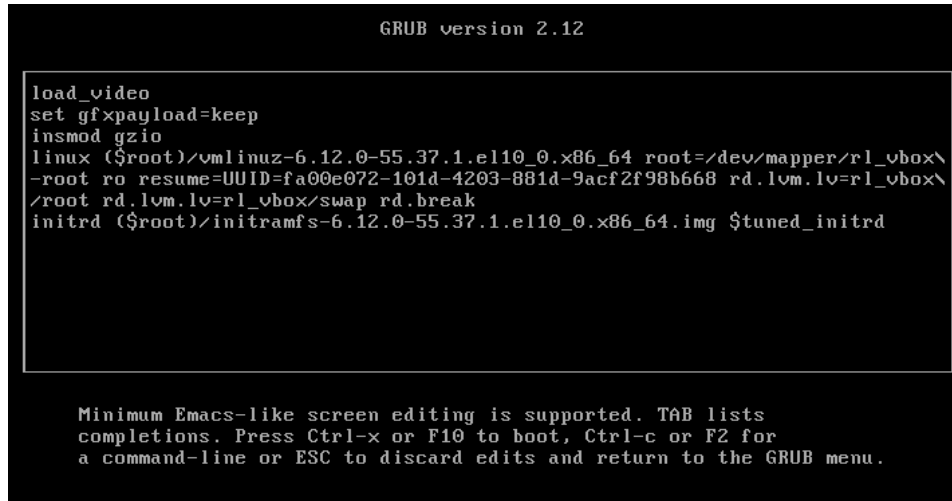
Legend: LOAD    + Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE + The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    + The low-level unit activation state, values depend on unit type.

68 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
root@rishardkogengar:~#
```

Рис. 2.7: Проверка активных юнитов в emergency.target

2.3 Сброс пароля root

8. Для сброса пароля root при загрузке система переведена в минимальный режим с параметром **rd.break**, который добавлен в конце строки ядра.



```
GRUB version 2.12

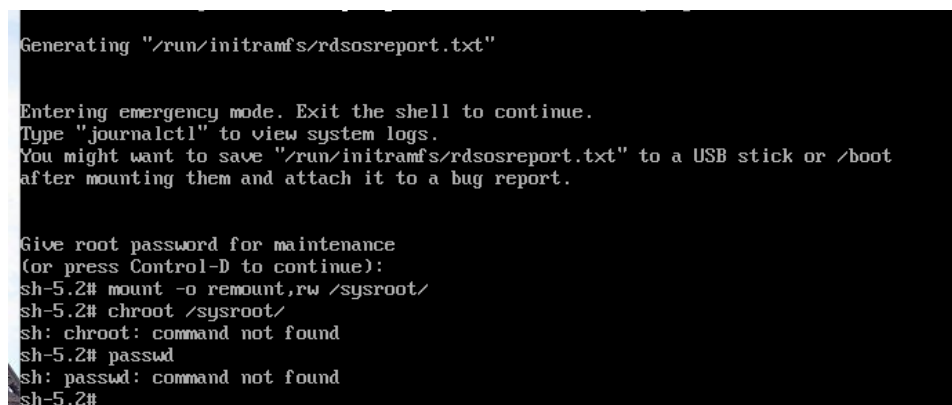
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl_vbox\
-root ro resume=UUID=fa00e072-101d-4203-881d-9acf2f98b668 rd.lvm.lv=rl_vbox\
/root rd.lvm.lv=rl_vbox/swap rd.break
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.37.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

Рис. 2.8: Загрузка с параметром rd.break

9. После остановки на этапе **initramfs** выполнена попытка монтирования корневой файловой системы в режиме чтения-записи и входа в системную среду с помощью команд **mount -o remount,rw /sysroot**, **chroot /sysroot**, **passwd**.

Однако команды **chroot** и **passwd** оказались недоступны на данном этапе, что подтверждается сообщениями об ошибке.



```
Generating "/run/initramfs/rdsosreport.txt"

Entering emergency mode. Exit the shell to continue.
Type "journalctl" to view system logs.
You might want to save "/run/initramfs/rdsosreport.txt" to a USB stick or /boot
after mounting them and attach it to a bug report.

Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
sh-5.2# mount -o remount,rw /sysroot/
sh-5.2# chroot /sysroot/
sh: chroot: command not found
sh-5.2# passwd
sh: passwd: command not found
sh-5.2#
```

Рис. 2.9: Попытка сброса пароля root

3 Контрольные вопросы

1. Для применения общих изменений в загрузчике **GRUB2** необходимо редактировать файл конфигурации **/etc/default/grub**.
2. Основной конфигурационный файл **GRUB2**, в который записываются изменения и который используется при загрузке системы, — это **/boot/grub2/grub.cfg**.
3. После внесения изменений в настройки **GRUB2** нужно выполнить команду **grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg**, чтобы обновлённая конфигурация была сохранена и применена при следующей загрузке системы.

4 Заключение

В ходе работы были изучены методы настройки и модификации загрузчика **GRUB2**, а также способы восстановления системы и сброса пароля root с использованием различных режимов загрузки.